

魚塢底下的神祕黑泥：是毒藥還是黃金？

你有沒有經過魚塢時，聞過一股像「臭雞蛋」的刺鼻味道？或是看過池水變得像綠豆湯一樣，整片都綠油油的？其實這都是魚塢裡面的「隱形怪獸」搞得鬼。

魚池裡的「隱形怪獸」是怎麼來的？

為了解決大家愛吃海鮮的需求，現在的養殖場常常是「小小的池子，住著滿滿的魚蝦」。你可以想像一下，如果有一百個小朋友被擠在一間小教室裡，每天在裡面吃飯、上廁所，卻從不打掃，會發生什麼事？

沒錯，會變得又髒又臭。那魚塢也是一樣的概念。魚蝦吃不完的飼料、便便，還有不小心死掉的小水生動物，假如沒有清理掉的話，最後都會慢慢沉到池子最底下，變成一層又厚又臭的「底泥」。

當這些底泥在水底悶著、沒有氧氣的時候，細菌就會跑來分解它們，並且偷偷釋放出有毒的化學氣體（例如：氨氮、硫化氫）。這就是臭味的來源，也是讓水變髒、讓魚蝦生病的「隱形怪獸」！

把怪獸變成「綠金」的神奇魔法

以前的漁夫遇到水變髒，解決方法很簡單，就是把髒水通通抽掉，直接排進附近的小河裡。但是，這些充滿排泄物（髒東西）的髒水，會讓河川裡的藻類瘋狂生長，把水裡的氧氣都用光。這在科學上叫做「優養化」，會害死河裡的其他小動物。

為了解決這個環境危機，科學家想到了一個超棒的魔法，叫做「循環經濟」！

既然底泥和髒水裡面有很多營養，我們為什麼不把它們變成有用的東西呢？科學家發明了特殊的過濾機器，把髒水裡的固體底泥分離出來，經過發酵處理後，竟然變成了農夫種菜最愛用的超級有機肥料！而過濾後剩下的水裡面還有營養鹽，剛好可以拿來養微小的藻類。（為什麼要養藻類）

這樣一來，不但魚塢的水變乾淨了，原本讓人頭痛的「廢棄物」變成了可以賣錢的「資源」，達成保護環境的目的。

保護環境與賺錢的終極考驗

哇！這個「循環經濟」魔法聽起來太完美了，只要買機器就能解決所有問題。但是，為什麼不是每一個魚塢都有裝這些機器呢？

想像一下，如果你想買一台超級酷炫的玩具，但它要花光你十年的零用錢，而且超級耗電，還大到會佔掉你房間一半的空間，你會毫不猶豫地買下去嗎？

這就是基層漁民現在面臨的真實煩惱：

1. 太昂貴：這些環保機器動輒需要幾十萬甚至幾百萬元，賣魚賺的錢根本不夠付。
2. 太耗電：機器需要 24 小時開著才能淨化水質，電費非常驚人。
3. 佔空間：裝了巨大的過濾池，養魚的空間就變小了，能賣的魚就更少。

保護環境真的很重要，但漁民也需要賺錢養家。如果沒有政府長期的幫忙與經費補助，只逼著小農戶自己吸收這些龐大的費用，他們可能就只能破產不養魚了。

科學發明了很棒的環保機器，但在真實世界裡，我們還需要思考「錢」與「人」的問題。下次當你吃著美味的魚蝦時，不妨也想一想，我們可以怎麼做，才能同時保護環境，又照顧到辛苦養魚的漁民呢？

參考來源：

1. 農業部水產試驗所 (2022)。養殖池底泥及廢水處理與再利用技術。農業部水產試驗所官方文獻庫。<https://www.tfrin.gov.tw/>
2. 農傳媒 (2021)。水產養殖的環保難題：如何將底泥與廢水變黃金。農傳媒 Agriharvest。<https://www.agriharvest.tw/>
3. 環境資訊中心 (2020)。從污染源到有機肥：臺灣水產養殖廢棄物循環利用的挑戰。台灣

環境資訊協會。<https://e-info.org.tw/>

魚池裡的動物大亂鬥：該讓魚蝦交朋友，還是當獨行俠？

想像一下你的班級，如果全班每一個人都只會畫畫，沒有人會算數學、沒有人會跑步，也沒有人會打掃，這個班級能順利運作嗎？

大自然的池塘也是一樣的！在很久以前，臺灣的魚塢裡非常熱鬧，住著各式各樣的魚、蝦子、螺類，還有綠綠的藻類，大家像一個大家庭一樣生活在一起。但在這幾十年來，魚池裡卻悄悄發生了巨大的變化。

獨行俠的危機：當池子裡只剩下一種魚

為了讓魚蝦長得又快又肥，好賣到市場上賺錢，許多漁夫阿伯開始改變作法。他們把魚塢裡的其他生物通通趕走，整個大池子裡只養一種動物。像是「只養一種魚」，或是「只養一種蝦」。而且，他們因為害怕其他小蟲或是藻類來搶食物和氧氣，他們甚至會撒下化學藥劑來清除這些「不速之客」。

一開始，這種「獨行俠」的方法真的賺到了錢。但是，問題很快就來了！

因為池子裡沒有其他生物幫忙吃掉髒東西，水很容易變壞。魚蝦生病了，漁夫只好倒進更多的藥水。久而久之，池子裡居然出現了不怕藥水的「超級細菌」，讓整池的魚蝦一次全部翻肚死掉。而且，大家也會擔心買到的魚身上是不是殘留了太多藥物，變得不敢吃魚了。

大自然的神奇團隊：生物多樣性的魔法

為了解決這個危機，科學家和年輕的漁夫們提出了一個新點子：我們把魚蝦的朋友們找回來吧！這在科學上叫做恢復「生物多樣性」。

其實，大自然本身就是一個超級完美的團隊。如果在池子裡放進不同種類的生物，牠們就會發揮各自的超能力：

- 除「藻」機：吃藻類的魚可以幫忙吃掉過多的藻類，不讓水變混濁。
- 濾水器：躲在泥土裡的文蛤和牡蠣，會把水裡的碎屑吸進去吃掉，讓水變得更乾淨。

當大家分工合作，池水就會自動保持乾淨，漁夫再也不需要倒進可怕的化學藥劑了！這種健康環境養出來的魚，肉質反而更好吃。

在臺南的七股，還有漁夫阿伯特別在冬天把水抽淺，故意留下一些小魚，請來過冬的「黑面琵鷺」飽餐一頓。這種愛護鳥類又保護環境的魚蝦，會獲得政府頒發的「環保標章」，在市場上可以賣到更好的價錢呢！

大自然的貪吃鬼與漁夫的眼淚

哇！讓不同的動物住在一起，聽起來像童話故事一樣美好。但為什麼還是有很多傳統的漁夫阿伯，拼了命也要反對呢？

因為在真實的自然界裡，交朋友是需要付出龐大代價的：

1. 失控的氧氣大戰：如果天氣突然大變，池子裡的藻類或其他小生物可能會突然暴增，把水裡的氧氣吸光光，害得原本要拿去賣的魚缺氧悶死。
2. 天上掉下來的貪吃鬼：這是漁夫最害怕的噩夢！當魚塭變成豐富的生態樂園，就會吸引成群的白鷺鷥、鸕鶿等大鳥飛來吃「免費的自助餐」。幾天之內，價值好幾萬元的魚苗就會被鳥吃得一乾二淨。

對於很多沒有能力自己推銷、只能把魚賣給傳統市場的老漁夫來說，被鳥吃掉的魚就是直接賠錢。市場的老闆也不會因為你的魚塭有「保護生態」，就多付一點錢收購。配合環保，反而讓這些辛苦的阿伯血本無歸。

要保護生態環境，又要確保漁夫阿伯不會餓肚子，這真是一個超級難題！如果有一天你成為了環保局長，你會怎麼幫助這些漁夫呢？

參考來源：

1. 農業部林業及自然保育署 (2020)。友善環境的生態養殖：以黑面琵鷺及棲地保育為例。自然保育網。<https://conservation.forest.gov.tw/>
2. 上下游 News&Market (2019)。生態養殖的兩難：鳥類掠食與漁民生計的衝突。上下游新聞。<https://www.newsmarket.com.tw/>
3. 慈心有機農業發展基金會 (2021)。綠色保育標章與水產養殖轉型實務報告。慈心基金會。<https://toaf.org.tw/>

天氣大暴走！該幫魚蝦蓋一座「防護罩城堡」嗎？

你有沒有在冬天冷到直發抖，或是看過颱風天狂風暴雨的可怕景象？當我們躲在溫暖安全的家裡時，你想過那些住在戶外魚塭裡的魚蝦們，該怎麼辦嗎？

在臺灣，養魚一直是一個「靠天吃飯」的辛苦工作。現在全球氣候變遷，天氣就像發脾氣的怪獸一樣，常常出現極端的可怕變化，這讓魚池裡的魚蝦們面臨了巨大的生存危機！

魚池裡的「冰風暴」與「大水災」

在 2016 年的冬天，臺灣發生了一場超可怕的「霸王級寒流」。當時南部的氣溫突然掉到只剩個位數，那些原本習慣溫暖天氣的虱目魚和石斑魚，就像沒穿外套一樣，在冰冷的水裡被活活凍死，水面上浮滿了魚的屍體，讓漁夫阿伯們看了好心痛。

除了寒流，夏天狂暴的颱風也是大威脅。現在的颱風常常帶著「超大豪雨」，短短幾個小時內，雨水就會讓魚塭的水滿出來。水壩一破，漁夫辛辛苦苦養大的魚，瞬間就跟著大水游走了！

幫魚兒穿外套：科學家的「防護罩魔法」

天氣越來越可怕，科學家告訴漁夫們：「我們不能再靠運氣了，必須幫魚蝦升級防護罩！」他們想出了兩個超酷的科學魔法：

- 魔法一：蓋一條「深水禦寒毯」
原本的魚池大約只有一個大人那麼深（1.5 公尺）。科學家建議把池子挖到兩倍深（3 公尺）！因為越深的水，溫度的變化就越慢。當寒流來的時候，深層的水溫就像一條厚厚的保暖毯，可以保護魚蝦不被凍傷；大雨來的時候，也比較不會滿出來。
- 魔法二：打造超強的「室內水城堡」
更厲害的方法，是直接幫魚池蓋一個有屋頂的溫室，甚至是完全封閉的室內工廠！裡面不但能擋風遮雨，還有冷暖氣可以控制水溫。住在城堡裡的魚，一年四季都能平平安安地長大，就算外面刮大風下大雨也不怕。

蓋城堡太貴了！漁夫阿伯的艱難選擇

哇！有了「水城堡」，魚蝦就安全了，為什麼大家不趕快蓋呢？

因為，在現實世界裡，蓋城堡的代價實在太驚人了！首先，要蓋一間防颱風的溫室，需要花費好幾百萬甚至上千萬元，這些錢都可以去買一台汽車了，甚至可以直接買一輛保時捷。而且，室內城堡需要 24 小時開著機器來抽水和吹暖氣，每個月的電費會讓人嚇到下巴掉下來。

很多傳統的漁夫阿伯精打細算後，搖搖頭說：「超級寒流或大颱風，可能好幾年才來一次。如果我現在去銀行借一大筆錢蓋溫室，我可能連飯都吃不飽了。」

對他們來說，與其花大錢蓋城堡，不如維持現在的樣子。如果真的不幸遇到天災，至少還可以向政府申請「天然災害補助」，拿一點救命錢來彌補損失。

面對越來越瘋狂的天氣怪獸，如果你是魚塢的設計師，你會選擇花大錢蓋一座安全的室內城堡？還是留在戶外，想出其他更省錢的防禦妙招呢？

參考來源：

1. 交通部中央氣象署 (2023)。極端氣候對臺灣農漁業之影響評估報告。氣象署知識庫。
<https://www.cwa.gov.tw/>
2. 農傳媒 (2022)。抗寒與防颱：臺灣水產養殖的氣候調適策略與困境。農傳媒 Agriharvest。
<https://www.agriharvest.tw/>
3. 農業部 (2021)。農業天然災害救助政策檢討與氣候韌性建構計畫。農業部全球資訊網。
<https://www.moa.gov.tw/>

魚塭口渴了！拯救沉沒村莊的「太空濾水魔法」

你每天口渴的時候，只要打開水龍頭就有乾淨的水可以喝。但是，你知道養一池子的魚蝦，需要喝掉多麼驚人的水量嗎？

魚蝦每天在水裡吃飯、大便，為了不讓水變得太髒、太毒，漁夫阿伯必須經常幫魚塭「換水」。可是，臺灣南部很多養魚的地方，附近根本沒有足夠的河水或水庫，那該怎麼辦呢？

消失的地下水與沉沒的村莊

在以前，漁夫們想到了一個方法：在地上打一口深深的井，插進一根「超級巨大的吸管」，把藏在泥土深處的「地下水」猛吸上來用。

一開始，這個方法看起來棒極了，地下水又多又乾淨。但是，大家幾十年來沒日沒夜地狂吸，地下水漸漸被抽乾了。失去了水的支撐，原本堅硬的土地就像洩了氣的皮球一樣，開始往下塌陷！這在科學上叫做「地層下陷」。

在臺灣沿海的一些小村莊，土地甚至下陷了超過兩公尺！現在只要一下大雨，或是海水漲潮，海水就會倒灌進村子裡，連房子都泡在水裡。為了拯救沉沒的村莊，政府只好嚴格禁止大家再抽地下水。加上現在常常遇到乾旱不下雨，傳統的魚塭面臨了「無水可用」的超大危機！

太空站的科技：一滴水用十次的魔法

沒有水，難道就不養魚了嗎？科學家想到了一個超酷的解方，靈感竟然來自「太空站」！

太空人在太空中沒有水龍頭，他們洗澡、尿尿的水，都會經過特殊的機器過濾後，變成乾淨的水重新喝下肚。科學家把這種技術搬到了魚塭，發明了「循環水養殖系統」。

這套神奇的系統就像一個超級濾水器，有三個厲害的關卡：

1. 物理濾網：先把水裡大塊的魚大便和沒吃完的飼料攔截下來。
2. 好細菌部隊：派出肉眼看不見的「好細菌」，把它們當作清道夫，吃掉水裡有毒的化學物質。
3. 光波殺菌：最後用超強的紫外線光照一照，把會讓魚蝦生病的壞細菌通通殺死。

經過這三個關卡，原本又黑又臭的髒水，就會變成乾淨的好水，重新流回魚池裡！用這種魔法，魚塭可以省下 90% 的水量，再也不用偷抽地下水，而且魚蝦住在乾淨的水裡也更不容易生病了。

為什麼不用魔法？因為開太空船太難啦！

哇！這簡直是拯救地球的完美發明啊！那為什麼不是每一個魚塭都裝上這套「太空濾水器」呢？

想像一下，如果你阿公原本只會騎腳踏車，你突然塞給他一艘太空船，叫他開上宇宙，他一定會崩潰吧！傳統漁夫現在就面臨這個超大困難：

1. 需要超級大腦：要操作這套系統，漁夫不能只懂養魚，還要懂化學（測量水質）、生物學（照顧好細菌部隊），甚至要會修理複雜的馬達和電線。這對老漁夫來說簡直像看無字天書。
2. 恐怖的停電危機：這套系統是靠電力維持生命的。所有的馬達必須 24 小時不停轉動，如果遇到颱風天突然停電，備用發電機又剛好壞掉，擠在小水池裡的魚蝦，會在短短一兩個小時內全部因為缺氧而死光光！
3. 價格貴到嚇人：機器非常昂貴，目前只有養殖像鰻魚、高級石斑魚這種「賣得很貴」的大公司才買得起。如果只是一般平價的虱目魚或吳郭魚，賣魚的錢根本不夠付機器的錢。

科技發明雖然解決了缺水的問題，卻也帶來了「太貴、太難、太耗電」的新挑戰。看來，要讓魚蝦有水喝、又要保護土地不下陷，還有好多難關等著我們去克服呢！

參考來源：

1. 經濟部水利署 (2022)。地層下陷防治與養殖產業節水技術推廣策略。水利署出版品資訊網。<https://www.wra.gov.tw/>
2. 上下游 News&Market (2021)。循環水養殖是萬靈丹？高昂成本與穩定供電成最大考驗。上下游新聞。<https://www.newsmarket.com.tw/>
3. 農業部水產試驗所 (2020)。室內循環水養殖系統(RAS)建置與營運風險評估。水產試驗所。<https://www.tfrin.gov.tw/>

漁塭裡的機器人保母：讓 AI 幫忙養魚好嗎？

如果請你照顧一隻小狗，你可能會覺得很開心；但如果請你照顧幾萬隻、甚至幾十萬隻的魚蝦，而且要一天 24 小時都盯著牠們，你會不會覺得快崩潰了呢？

養魚，一直以來都是一個超級辛苦的工作。傳統的漁夫阿伯必須像超人一樣，每天靠著「看水的顏色、聞水的味道」來猜魚蝦健不健康。最可怕的是，半夜是水裡氧氣最少的時候，漁夫阿伯常常要在黑漆漆、冷颼颼的半夜爬起床，跑到池子邊打開打水車，就怕魚蝦會缺氧死掉。

因為實在太累了，村子裡的年輕人長大後都跑到大城市去工作，只剩下年紀越來越大的阿公阿嬤留在漁村裡。再這樣下去，以後會不會沒有人幫我們養魚了？

科技超能力：水底千里眼與聰明餵食器

為了解決這個大麻煩，科技專家們帶著厲害的「電腦」和「機器人」來到漁村，準備幫阿伯們來一場「科技大變身」！

專家們把許多高科技的感測器放進水裡，就像在水底安裝了「千里眼」。現在，漁夫阿伯不用半夜起床吹冷風了，只要躺在床上打開手機 APP，就能看到水裡有多冷、氧氣夠不夠。如果水裡的氧氣突然變少，手機會「嗶嗶嗶」大叫，還能自動遙控打開打水車，是不是超級方便？

除了千里眼，還有超厲害的「AI 聰明餵食器」。以前阿伯撒飼料，常常不小心撒太多，魚吃不完沉到水底，就會把水弄髒。現在的 AI 攝影機就像一個厲害的保母，它會盯著魚群看：「嗯，大家游得很激動，肚子餓了，趕快放飼料！」、「喔？大家游得很慢，吃飽了，馬上停止餵食！」這樣不但省下了飼料錢，水也變乾淨了。

看到養魚變得這麼有科技感，很多年輕人覺得：「哇！原來養魚也可以像在基地裡控制機器人一樣酷！」於是他們開始願意回到家鄉，成為新一代的「科技漁夫」。

機器人水土不服？阿公的科技大挑戰

有了這麼聰明的機器人幫手，為什麼我們去漁塭時，還是很少看到這些高科技機器呢？原來，要把實驗室裡的精密電腦搬到大自然裡，會遇到兩個超級大麻煩：

1. 機器人怕水又怕鹽：魚塭的環境對電子機器來說簡直是地獄！那裡有超大太陽、鹹鹹的海風、還有充滿腐蝕性的水。很多昂貴的感測器放進水裡沒幾個月，就會生鏽壞掉，甚至上面長滿了「藤壺」和青苔。一直修理和換新機器的錢，對漁夫來說實在太貴了。
2. 阿公不相信機器人：臺灣有很多養魚的阿公阿嬤已經 60 幾歲了，他們可能連智慧型手機都不太會用，看到這些複雜的英文介面和按鈕，心裡非常害怕。而且，他們覺得自己「養魚養了四十年」，鼻子和眼睛比常常當機的電腦可靠多了！「萬一電腦當機，忘記開水車，我的魚死光了誰要賠？」這是許多老漁民不敢用機器的最大原因。

科技雖然很神奇，但如果機器不夠堅固，或是太難操作，漁夫阿伯們還是不敢放心使用。要怎麼發明出「不怕水、不怕鹽，而且跟電視遙控器一樣簡單」的機器人保母？這就是未來小科學家們（也許就是你！）要挑戰的超級任務囉！

參考來源：

1. 財團法人資訊工業策進會 (2022)。AIoT 技術在臺灣水產養殖之應用與挑戰。資策會。
<https://www.iii.org.tw/>
2. 農傳媒 (2023)。智慧養殖的落地難題：為何感測器總是壞掉？農傳媒 Agriharvest。
<https://www.agriharvest.tw/>
3. 農業部 (2021)。智慧農業 4.0 計畫執行成效與農漁民數位落差分析。農業部。
<https://www.moa.gov.tw/>

魚塭頭頂上的「發電大傘」：一邊種電一邊養魚，真的可行嗎？

為了保護地球、減少空氣污染，大家都在努力使用不會製造黑煙的「綠色能源」，比如太陽能。但是，臺灣的土地這麼小、人這麼多，哪來那麼大的空地可以放太陽能板呢？

這時候，有人把腦筋動到了南部廣大的魚塭上：「魚池那裡太陽超大，如果我們在魚池上面蓋太陽能板，不就可以『一邊發電、一邊養魚』了嗎？」這個聽起來一舉兩得的好點子，叫做「漁電共生」。

為了保護魚兒，政府還特別規定：太陽能板不能把魚池全部蓋住，必須留下一大半的空間讓陽光照進來，而且養出來的魚不能變少太多，否則就不准賣電！

太陽能板變成魚兒的「超級保護傘」

對很多地主和支持這個計畫的人來說，這簡直是天上掉下來的禮物！

- 超級防護罩：夏天太陽太毒辣，水溫太高會把魚熱死；冬天寒流來，魚又會凍傷。水面上的太陽能板就像一把大傘，夏天幫魚兒遮陽，冬天幫忙擋住冰冷的狂風。
- 安定的零用錢：養魚常常要看天氣，有時候遇到天災，魚死光了就沒錢賺。現在只要讓發電公司在魚池上蓋太陽能板，魚塭的主人每年都能拿到一筆很穩定的「租金」，還可以拿這筆錢來把破舊的魚池翻新，升級成更厲害的養殖場。

太陽能大傘下的「陰影」

哇！一邊賺電費、一邊養魚，這麼完美的點子，為什麼會在漁村裡引起超級大吵架，甚至讓環保團體抗議呢？原來，當大家發現「發電比養魚更好賺」的時候，事情就變調了：

- 漁夫被迫搬家：發電公司太有錢了，他們願意付給地主的租金，比原本租給漁夫養魚的錢多出好幾倍！很多地主看了很心動，就把土地租給發電公司，不租給真正會養魚的漁夫了。這害得許多認真養魚的阿伯和年輕人突然失業，沒有地方可以工作。
- 水裡的綠藻餓肚子：太陽能板雖然只遮住了一部分天空，但對池子裡的生態還是有很大的影響。水裡微小的「綠藻」需要曬太陽才能長大，陽光變少了，綠藻長不出來，那些靠吃綠藻長大的文蛤和魚蝦就會餓肚子，甚至生病死掉。
- 假裝養魚，偷偷種電：政府規定必須「好好養魚」才能賣電。但有些壞心的公司根本不會照顧魚，他們只想要發電賺錢。於是，他們就在池子裡隨便丟一些生命力很強、但沒有人要吃的雜魚來「充數」，假裝自己有在養魚，其實根本違背了生產食物的本意。

為了讓發電與養魚不再像仇人，科學家與工程師們正在嘗試各種「破關」的方法。

例如，有人把密不透風的太陽能板，改造成像「百葉窗」一樣排得開開的，希望陽光能隨著時間均勻地灑進水池裡；也有人發明了「AI 水底攝影機」，專門用來抓出那些假裝養魚的壞公司。

但是，這些方法真的是完美的嗎？你想想看，百葉窗式的設計，在颱風來的時候會不會像風帆一樣，特別容易被強風吹壞？而那些高科技的 AI 攝影機，原本就賺不到什麼錢的傳統漁夫阿伯，真的買得起、學得會嗎？

在真實的科學世界裡，解決了一個麻煩，往往又會跑出另一個新的挑戰。這場「一邊種電、一邊養魚」的大實驗，到現在都還沒有標準答案！

如果你是未來的魚塭設計工程師，你會怎麼改變太陽能板的排列方式，讓綠藻照得到太陽，又能發出足夠的電？你會怎麼設計規則，保護辛苦養魚的阿伯不被趕走？接下來，把課本闔上，換你們來幫臺灣的魚塭找出一條真正的「共生」之路吧！

參考來源：

1. 地球公民基金會 (2022)。漁電共生爭議：綠能轉型下的農地流失與社會衝擊。地球公民基金會。<https://www.cet-taiwan.org/>
2. 經濟部能源署 (2023)。漁電共生政策與環境社會檢核機制。經濟部。<https://www.moeaea.gov.tw/>
3. 上下游 News&Market (2021)。真種電假養魚？直擊漁電共生下的無殼漁民悲歌。上下游新聞。<https://www.newsmarket.com.tw/>

漁村裡的「白髮超級英雄」：如果阿公阿嬤養不動魚了，該怎麼辦？

如果讓你選一份未來的工作：一個是坐在有冷氣的辦公室裡，週休二日，每個月有固定的薪水；另一個是每天要在烈日下曬太陽、在寒流來時吹冷風，身上總是沾著魚腥味，而且只要颱風一來，賺的錢可能瞬間泡湯。你會選哪一個？

相信大部分的人都會選擇去城市裡吹冷氣吧！這就是臺灣漁村現在面臨的最大危機。

幾十年來，漁村裡的年輕人長大後，紛紛跑到大城市去上班。現在留在魚塢旁邊辛苦養魚的，幾乎都是滿頭白髮、平均年齡超過 60 歲的阿公阿嬤，有些甚至已經 80 歲了還在苦撐。當這些「白髮超級英雄」慢慢變老、體力衰退，再也搬不動沉重的飼料時，誰來接班養魚給我們吃呢？

危機變成轉機？打造「超級大魚廠」

看到漁村裡老人家越來越多，有一些經濟學家和科技大老闆反而覺得：「這或許是一個讓臺灣養魚技術『大升級』的好機會喔！」

為什麼呢？因為以前的魚塢都是「一家一小塊」，阿公阿嬤賺的錢不多，根本買不起厲害的環保機器或高科技設備。

專家們心想，當這些阿公阿嬤退休不養魚了，剛好可以把這些零零碎碎的小魚塢全部合併起來，交給有錢的大公司或厲害的青年科技團隊。他們可以把魚塢改造成超大型、有機器人幫忙、規格統一的「超級大魚廠」！就像把老舊的傳統雜貨店，改造成明亮又現代的大型超級市場一樣。這樣不但能養出更多魚，還能把臺灣的魚賣到全世界！

消失的魔法書與變成「幽靈村」的危機

哇！把小魚塢變成高科技的超級大魚廠，聽起來很棒呀！但很多專門研究歷史和社會的學者，卻著急得直搖頭。他們說，事情絕對沒有這麼簡單！

1. 腦袋裡的「養魚魔法書」會消失：養魚可不是只要有高科技機器就會成功的！每個地方的泥土、水質和風向都不一樣。老漁夫有一種神奇的「超能力」，他們只要聞一下風的味道、看一下水的顏色，就知道接下來該怎麼照顧魚。這種寫在他們腦袋裡的「隱形知識」，電腦根本學不會。如果沒有年輕人跟在阿公身邊慢慢學，等阿公過世了，這些珍貴的養魚魔法就會永遠失傳。
2. 漁村會變成沒有人的「幽靈村」：如果魚塢都沒人接手，或者全部被少數幾家大公司包下來，會發生什麼可怕的連鎖反應呢？你想想看，沒有了小漁夫，村子裡賣魚飼料的老闆就會倒閉；幫忙做漁網的阿姨會失業；製冰廠和開大卡車送魚的司機也會沒飯吃。最後，整個村子的人都會搬走。當村子空了，那些熱鬧的廟會、咚咚鏘的陣頭表演，就再也沒有人來參加了。我們美麗的漁村文化，就會像恐龍一樣徹底滅絕。

當阿公阿嬤漸漸老去，我們要怎麼把大公司的「現代科技」，和老漁夫的「養魚魔法」結合在一起？又要怎麼吸引年輕人願意回到故鄉，讓漁村重新熱鬧起來？這是所有大人和小朋友，都要一起關心的大問題喔！

參考來源：

1. 農業部 (2021)。農業主力勞動力年齡結構與青農輔導政策成效。農業部全球資訊網。
<https://www.moa.gov.tw/>
2. 上下游 News&Market (2020)。誰來接班？高齡化海嘯下的臺灣漁村困境與產業斷層。
上下游新聞。<https://www.newsmarket.com.tw/>
3. 國家發展委員會 (2022)。地方創生與農漁村高齡化社會之經濟影響評估。國發會。
<https://www.ndc.gov.tw/>